

À la recherche de la meilleure connexion

Groupe 11 :
El Mandili Douaa
Tsivata Kateryna
Ugeux Alexandre

1. Contexte & objectif

- **Contexte**
- xkcd Incorporated est implantée dans **3 villes** et veut revoir sa connectivité IPv4.
- **Objectif**
- Choisir, pour chaque site, un **fournisseur** offrant :
 - **fiabilité** (pertes faibles)
 - **faible latence** (RTT)
 - **bonne capacité** (proxy via connectivité / présence)
- **Approche générale**
- Combiner 3 sources :
 - **PeeringDB** (présence des opérateurs dans la ville)
 - **BGP RIB** (chemins AS et “détours”)
 - **RIPE Atlas traceroutes** (chemins IP + performances observées)

1. Données utilisées

- **PeeringDB (dump JSON, 01/01/2026)**
 - Tables clés : fac, net, netfac
 - Sert à identifier **quels AS sont présents dans chaque ville + coordonnées (lat/lon)** des facilities.
- **BGP RIB dumps (RIPE RIS / MRT)**
 - vps.txt : liste des vantage points + localisation
 - vp-to-collector.txt : VP → collecteurs (RRC)
 - rrc*-bview*.gz : routes BGP (AS_PATH) observées
- **RIPE Atlas traceroutes**
 - traceroutes_*.json : mesures traceroute
 - ip_infos.json : IP → ASN (et infos associées)
- **Pourquoi ces données**
 - PeeringDB → candidats + géolocalisation
 - BGP → structure des chemins entre villes
 - Traceroute → performances réelles (RTT/pertes)



Partie critique

aaaa

1. Méthode PeeringDB (candidats)

BBB

1. Méthode BGP

- **Étape 1 — Sélection des points d'observation (VP/RRC)**
 - Choisir des **VP** pertinents (fichier vps.txt)
 - Associer VP → **collecteurs RIPE RIS** (fichier vp-to-collector.txt)
 - Utiliser le dump rrcXX-bview*.gz correspondant
- **Étape 2 — Extraction des AS_PATH depuis MRT**
 - Parser MRT (RIB) et récupérer AS_PATH / AS4_PATH
 - Produire une liste de routes : **(AS_PATH, préfixe)**
- **Étape 3 — Inférence géographique du chemin (avec PeeringDB)**
 - Mapper **ASN** → **facilities (lat/lon)** via PeeringDB
 - Hypothèse (sujet) : chaque AS utilise son **site le plus proche** du point précédent
- **Métriques calculées**
 - great_circle_km : distance à vol d'oiseau
 - inferred_km : longueur du chemin inféré
 - detour_ratio = inferred_km / great_circle_km
 - **déviatiion minimale** : minimum du detour (sur les chemins valides)

1. Méthode Traceroute

BBB

Résultats Traceroute

aaa

Résultats BGP

BBBB

1. Choix final des fournisseurs

aaaa

Limites

BBB

Conclusion

aaa